



I. Modelo de segregación de Schelling

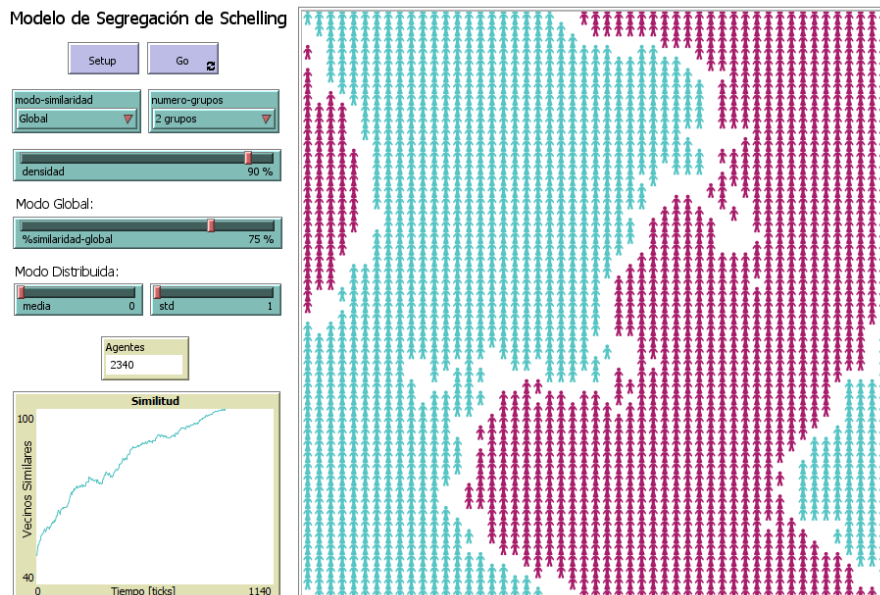
El modelo de *Thomas Schelling* explica cómo la segregación residencial puede surgir de las preferencias individuales de los agentes. En un entorno de retícula, agentes de dos o más grupos evalúan su vecindad local. Si el porcentaje de vecinos de su propio tipo es menor que un **umbral de similitud**, el agente se siente *insatisfecho* y se traslada a una ubicación vacía. Esta simple regla de decisión local, repetida por todos los agentes, conduce a la aparición de patrones macroscópicos de segregación, donde se forman cúmulos homogéneos.

- Definición del sistema [entorno]: Una retícula de $n \times n$ (con n entre 50 y 100) con una densidad de población del 90 %. La población se divide en partes iguales entre agentes, distribuidos aleatoriamente al inicio.
- Dinámica [reglas]: Un agente en la posición (i, j) se mueve a una celda vacía si el porcentaje de vecinos de su mismo color en su vecindad de Moore es inferior al **umbral de similitud**.

Ejercicios

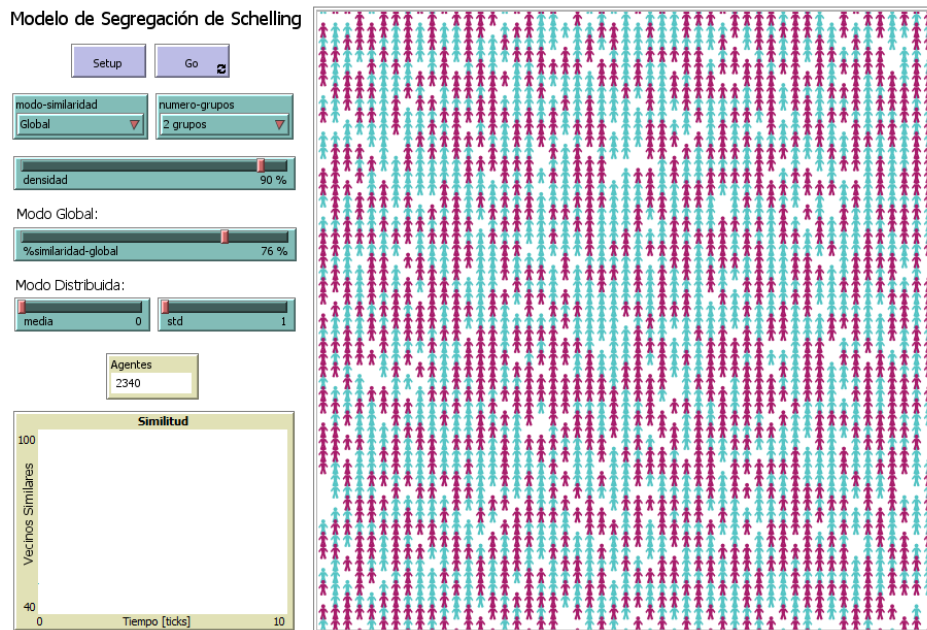
1. Establezca el tamaño de retícula como $n = 50$, con densidad poblacional del 90 % ¿Qué valor del parámetro de similitud es el límite máximo para formar dinámicas de segregación?. A este valor le llamaremos S_{max} . Si incrementamos el valor de S_{max} ¿cuál es la nueva dinámica?. Explique y adjunte capturas de pantalla. (1pt).

- Similaridad : Global ○ Patches : 25×25 ○ Densidad : 90 % ○ Similaridad : 75 %



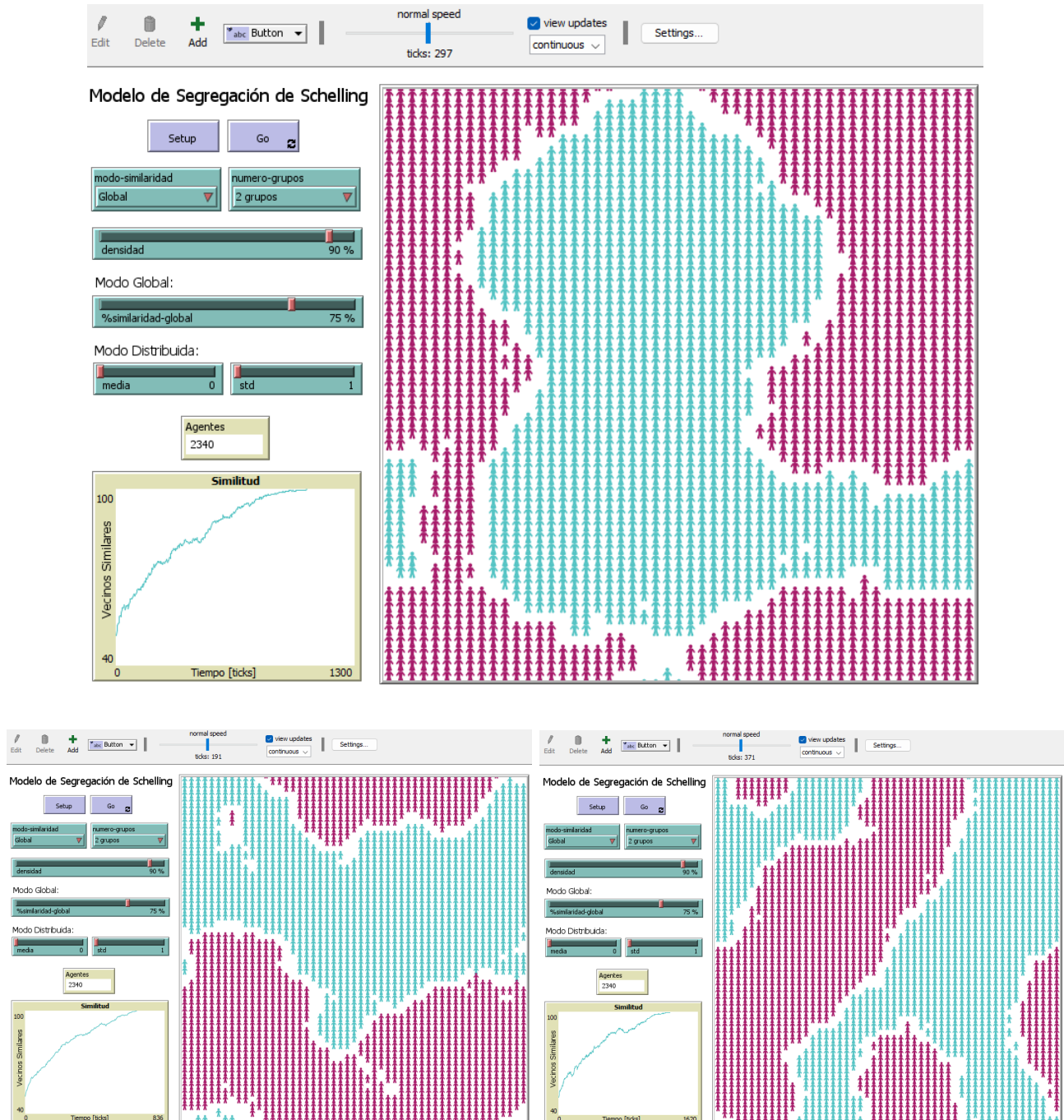
Tras realizar distintas pruebas variando el valor de `similitud`, se observó que el límite máximo para que se formen dinámicas o patrones de segregación es $S_{max} = 75\%$. Este valor corresponde a que, de los ocho vecinos posibles, al menos seis deben ser del mismo tipo que el agente. Si se incrementa el parámetro a 76%, el redondeo exige siete vecinos similares, lo que implica que el agente solo tolera uno diferente. Con una densidad tan alta (90%), la condición resulta difícil de cumplir, ya que reduce considerablemente la posibilidad de que se mantenga la estabilidad local.

Con $S_{max} = 75\%$ se permite la formación de agrupaciones visibles, mientras que con valores mayores a ese límite el sistema cambia de comportamiento. Al aumentar el nivel de `similitud`, los agentes no logran organizarse en patrones definidos y continúan moviéndose de forma constante y aleatoria, sin establecer zonas estables de segregación. Las simulaciones muestran que, incluso después de 3326 ticks, la distribución general se mantiene similar a la inicial.



2. Una propuesta de medida para detectar convergencia es cuando los agentes ya no cambian de posición. *El sistema en el tiempo t es igual en el tiempo $t + 1$.* Cuando el parámetro de similitud es igual a S_{max} , ¿cuál es el tiempo en el que el sistema converge?. Realice una gráfica parámetro-similitud vs tiempo-de-convergencia. ¿Cómo crece el tiempo de convergencia en función del parámetro de similitud? ¿lineal, logarítmico, exponencial?. Cuando no converja el sistema (*probar un tiempo suficientemente grande*). (1pt).

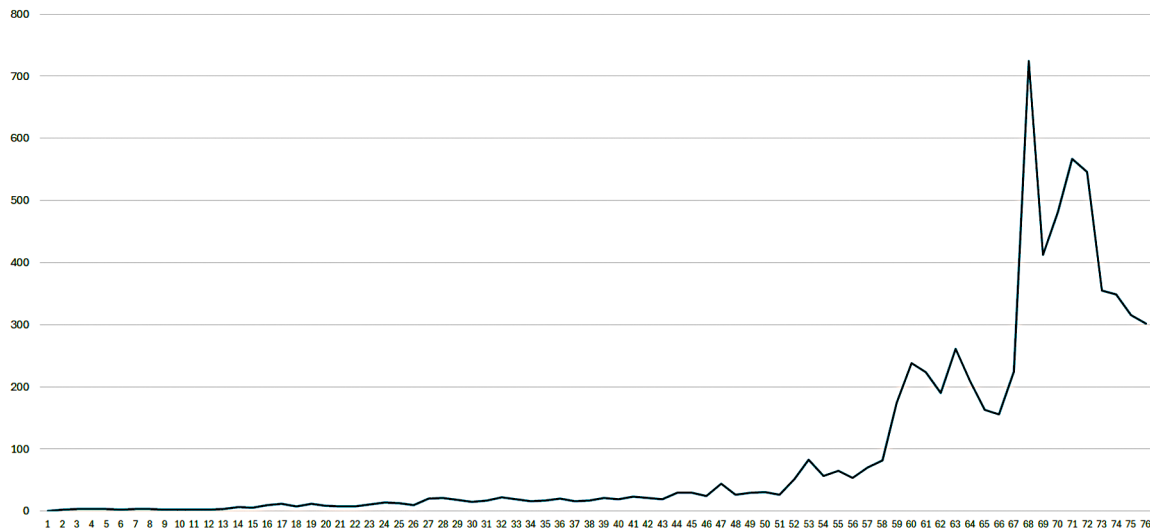
Para una densidad del 90% y un parámetro de similitud igual a $S_{max} = 75\%$, el sistema converge aproximadamente en 281 ticks, tras promediar los resultados de diez simulaciones. Sin embargo, los tiempos de convergencia pueden variar entre 191 y 371 ticks, dependiendo de las condiciones.



Al analizar distintos valores del parámetro de **similitud** (de 0 a 100) manteniendo una densidad del 90%, se observa que el **tiempo de convergencia** crece con el aumento de la **similitud**. En los valores bajos el crecimiento es casi lineal, mientras que a partir de aproximadamente el 50 % muestra una tendencia exponencial.

En torno al 70%, el tiempo de **convergencia** presenta ligeras fluctuaciones, atribuibles a la variabilidad entre ejecuciones. En general, el crecimiento del tiempo de **convergencia** en función del parámetro de **similitud** puede describirse como casi **exponencial**, hasta alcanzar el punto donde el sistema deja de converger dentro del tiempo de simulación.

La siguiente gráfica muestra la relación entre **similitud** y el tiempo de **convergencia**:

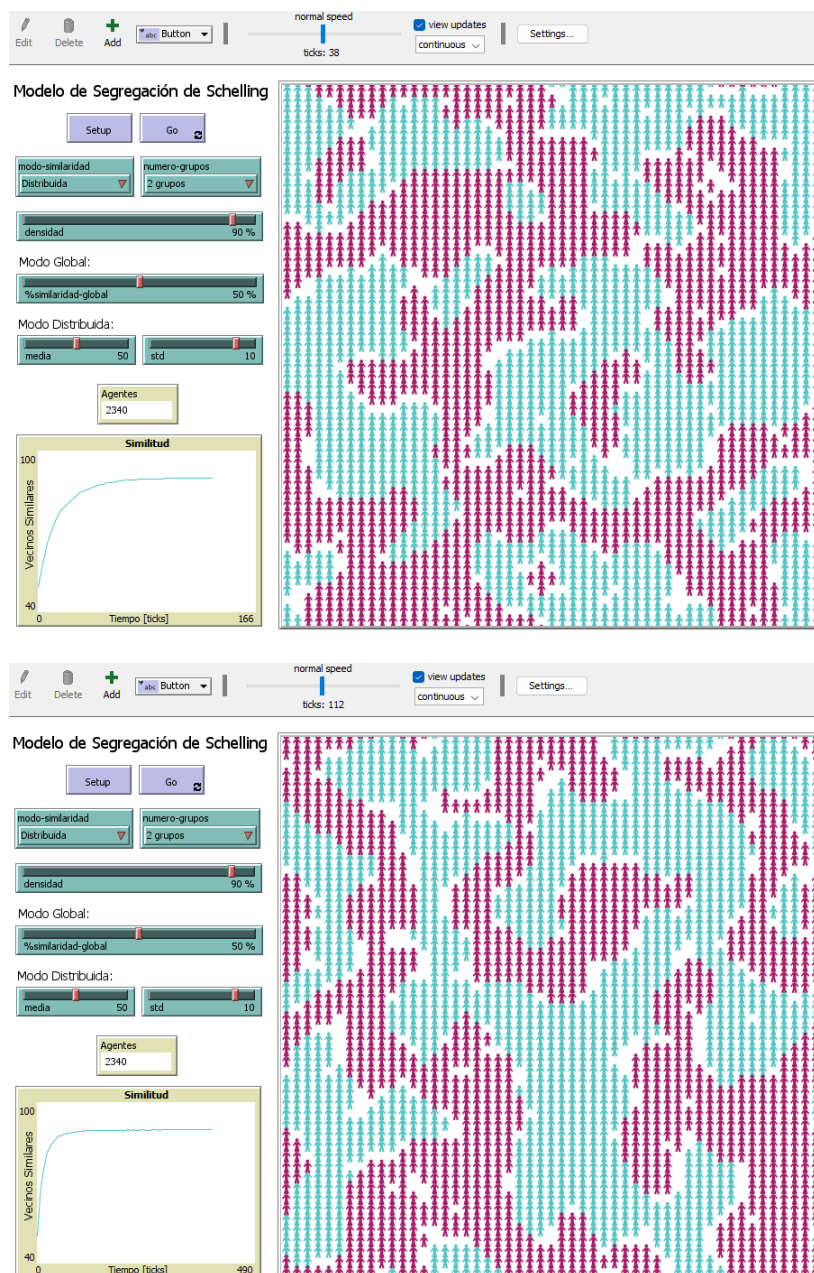


3. **Extensión del modelo.** Establezca el parámetro de similitud para cada uno de los agentes, es decir como un atributo del agente. Inicialice la similitud requerida del agente i -ésimo a partir de una distribución normal con media 50 y desviación estándar 10.

A) ¿Cómo cambian los patrones de segregación con la inclusión de estos parámetros?

- Similitud : Distribuida
- Densidad : 90 % ○ Media : 50 ○ Desviación Estándar : 10

Al asignar estos valores, el sistema sigue mostrando patrones de segregación, pero menos definidos. En lugar de grandes agrupaciones, se forman múltiples grupos pequeños y conectados. Esto ocurre porque la tolerancia promedio de los agentes es moderada (50 %), y la variabilidad permite regiones locales con diferentes niveles de aceptación, generando una estructura más heterogénea y menos polarizada. El sistema requiere ligeramente más tiempo para converger.



B) ¿Qué sucede cuando la media = Smax y la desviación estándar es pequeña o grande?

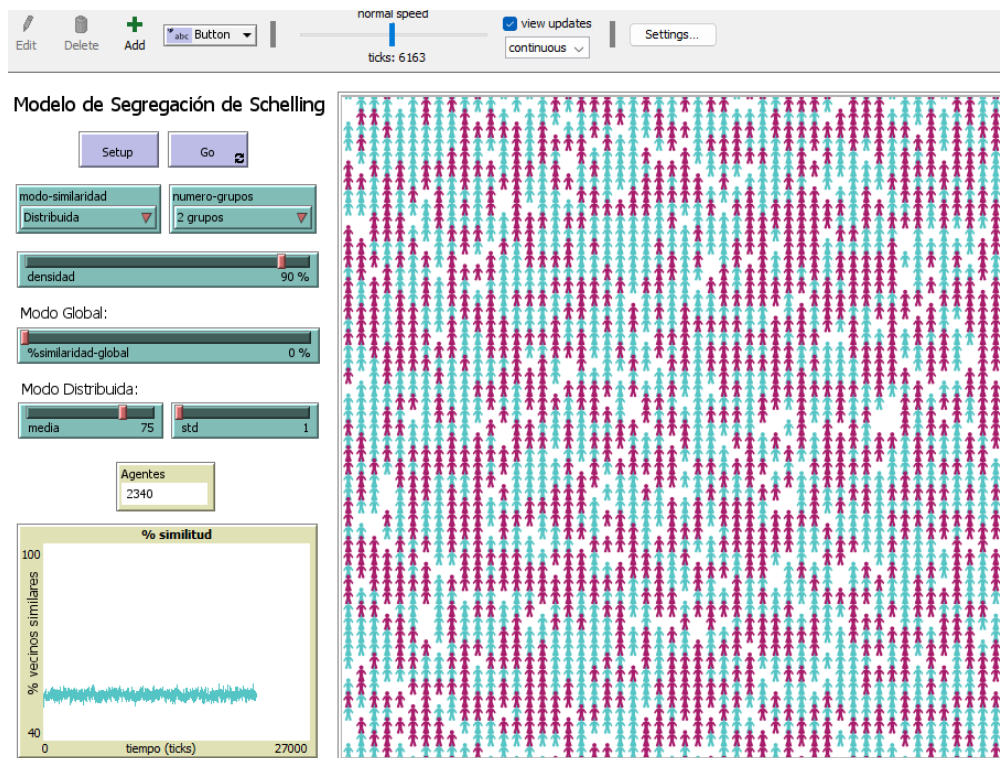
- Similaridad : Distribuida
- Densidad : 90 %
- $\mu =$ Media : 75

$$\text{Tolerancia típica} = [\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$$

- Desviación estándar pequeña [$\sigma = \text{std} = 1$]:

$$[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma] = [75 - 2(1), 75 + 2(1)] = [75 - 2, 75 + 2] = [73, 77]$$

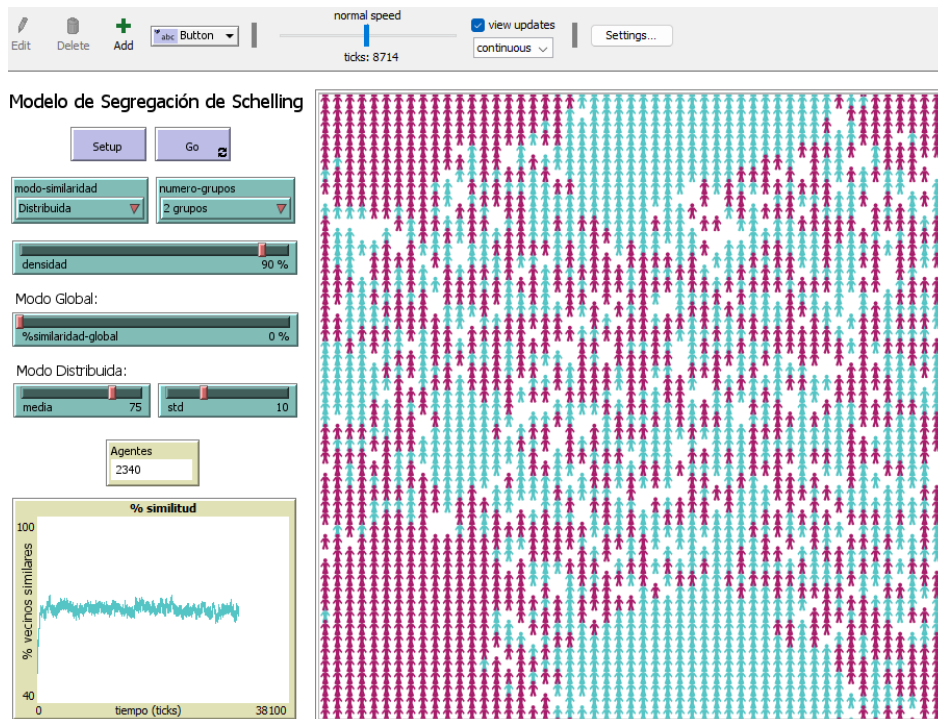
Si se fija la media en Smax y la varianza es pequeña, el sistema no alcanza la **convergencia**. La mayoría de los **agentes** tiene **similitudes** entre 73% y 77%, lo que implica que casi todos toleran solo uno o dos vecinos distintos. Esta rigidez reduce la flexibilidad local y mantiene una dinámica estacionaria sin cambios visibles.



- Desviación estándar moderada [$\sigma = \text{std} = 10$]:

$$[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma] = [75 - 2(10), 75 + 2(10)] = [75 - 20, 75 + 20] = [55, 95]$$

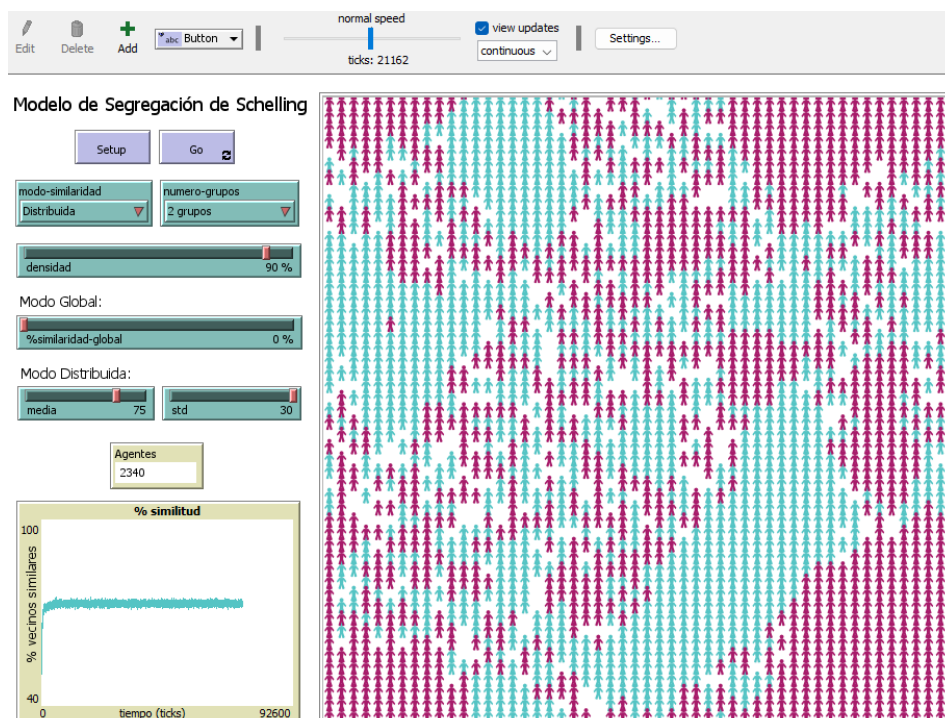
La **tolerancia típica** se ubica entre 55% y 95%. Esto significa que una fracción de **agentes** queda satisfecha pronto, mientras otra requiere de vecindarios muy homogéneos para satisfacerse. Se producen *bolsillos de estabilidad* junto con *corredores de movilidad*. Partes del sistema se reorganizan mientras otras se intentan estabilizar.



- Desviación estándar alta [$\sigma = \text{std} = 30$]:

$$[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma] = [75 - 2(30), 75 + 2(30)] = [75 - 60, 75 + 60] = [15, 135]$$

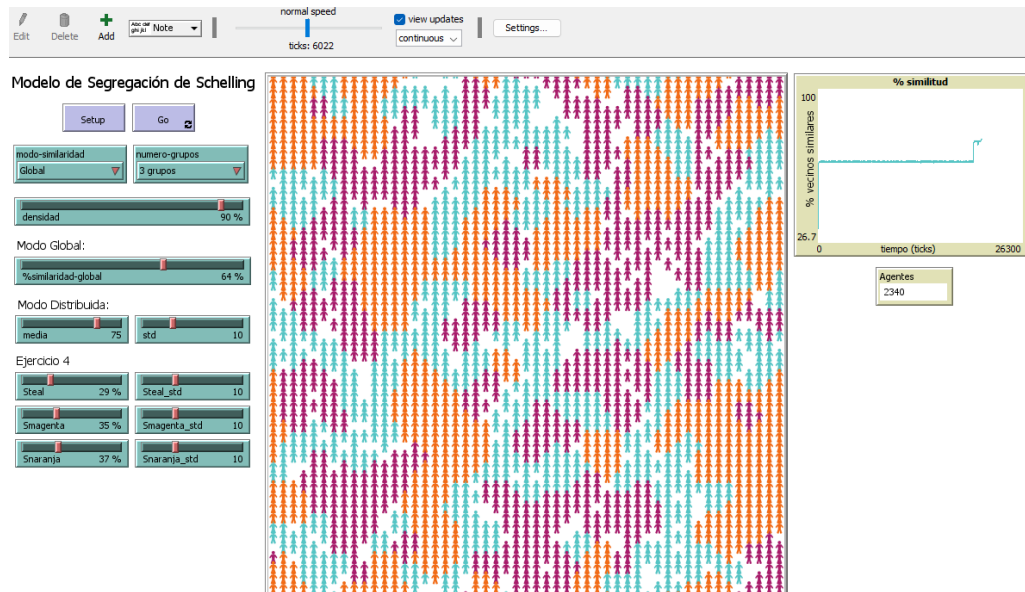
Con $\sigma = 30$, se obtienen valores de tolerancia de 15%-135% (truncada a 15%-100%). En este caso conviven individuos *casi siempre satisfechos* (umbrales bajos) con otros *casi nunca satisfechos* (cerca de 100%). Algunos agentes quedan anclados a núcleos dispersos, mientras otros generan movimientos persistentes alrededor de los cúmulos.



4. **Introduciendo grupos y heterogeneidad.** Extienda su modelo para considerar tres tipos de agentes. Inicialice cada grupo como 1/3 de la población y establezca de manera global los parámetros de similitud-requerida para cada tipo, con su respectiva desviación estándar. (1.75pt)

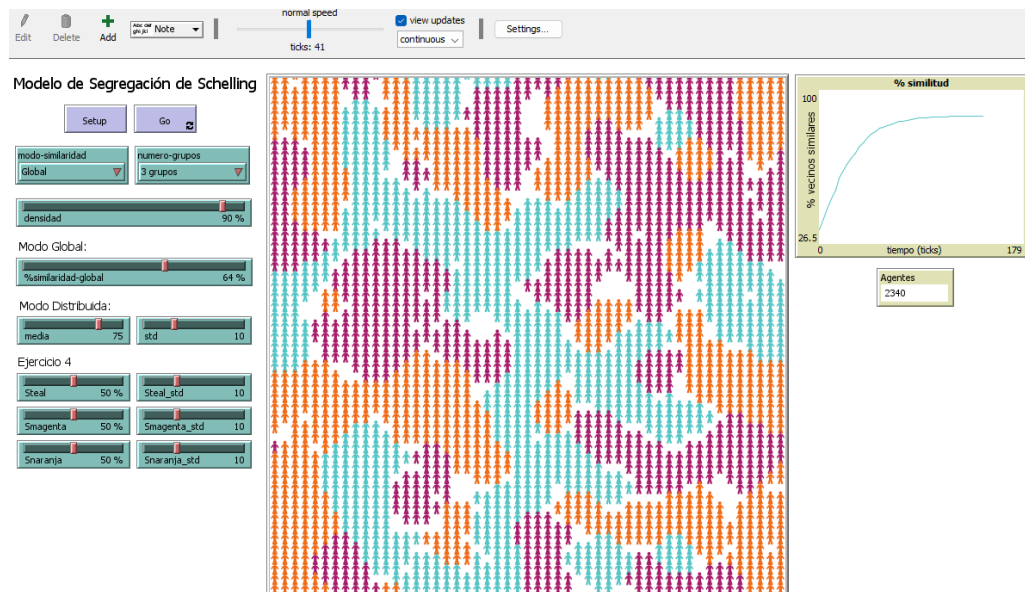
A) ¿Se forman patrones de segregación con el conjunto de valores S_{teal} , $S_{magenta}$, $S_{naranja}$?

○ S_{teal} : 29 % ○ $S_{magenta}$: 35 % ○ $S_{naranja}$: 37 %



Con umbrales bajos, la mayoría de los agentes quedan satisfechos desde el inicio. El sistema conserva una configuración *mixta*, con pequeñas agrupaciones, la *convergencia* es rápida.

○ S_{teal} : 50 % ○ $S_{magenta}$: 50 % ○ $S_{naranja}$: 50 %

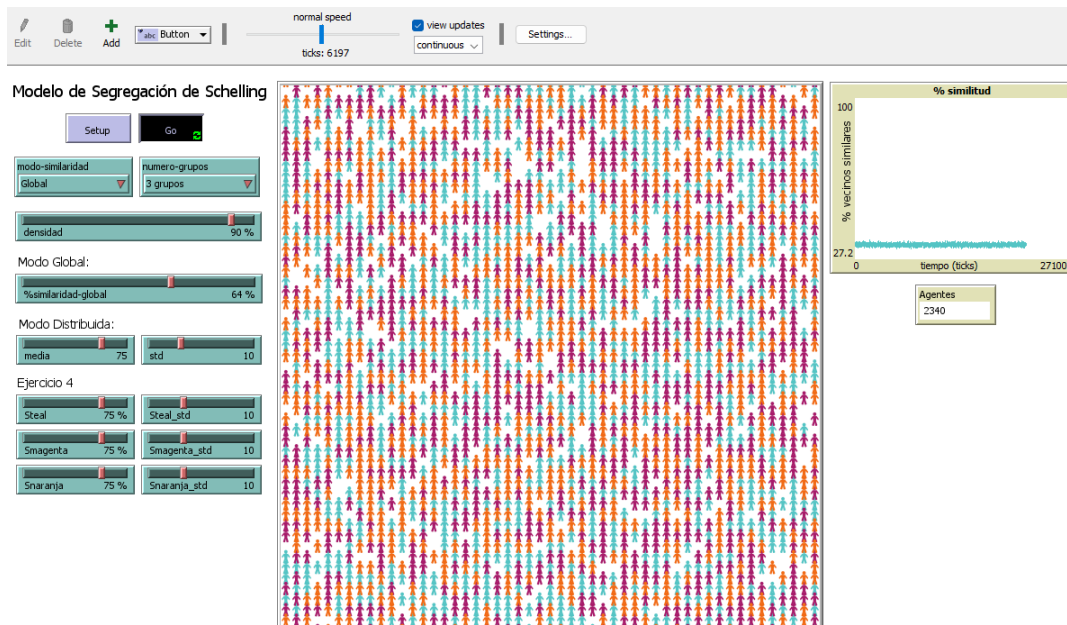


Con 50% simétrico, se tienen aproximadamente cuatro vecinos. Se generan *barrios* bien definidos. Aparecen *fronteras* y *cúmulos* medianos, la *convergencia* es un poco más lenta.

B) Valor del umbral $S_{teal-max}$, $S_{magenta-max}$, $S_{naranja-max}$ para formar segregación.

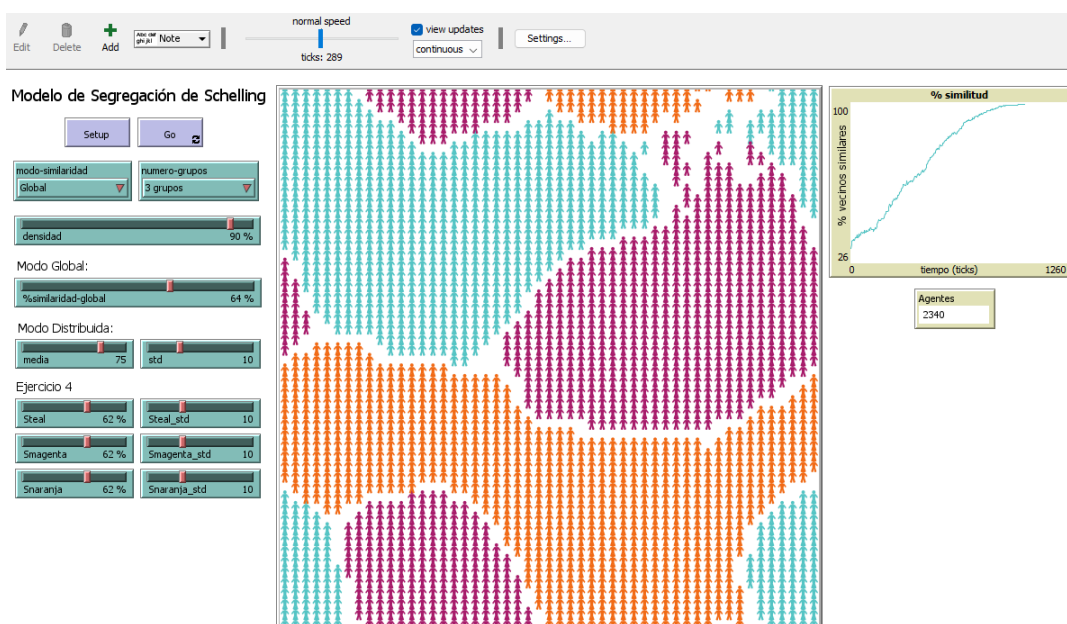
Considerando tres colores con una proporción de 1/3 cada uno; Tener seis vecinos iguales es el 75 % de la **vecindad de Moore**. Esto resulta demasiado exigente, casi ningún agente queda rodeado por seis del mismo color y no hay espacio suficiente para reacomodarse.

$$\circ S_{teal} : 75\% \quad \circ S_{magenta} : 75\% \quad \circ S_{naranja} : 75\%$$



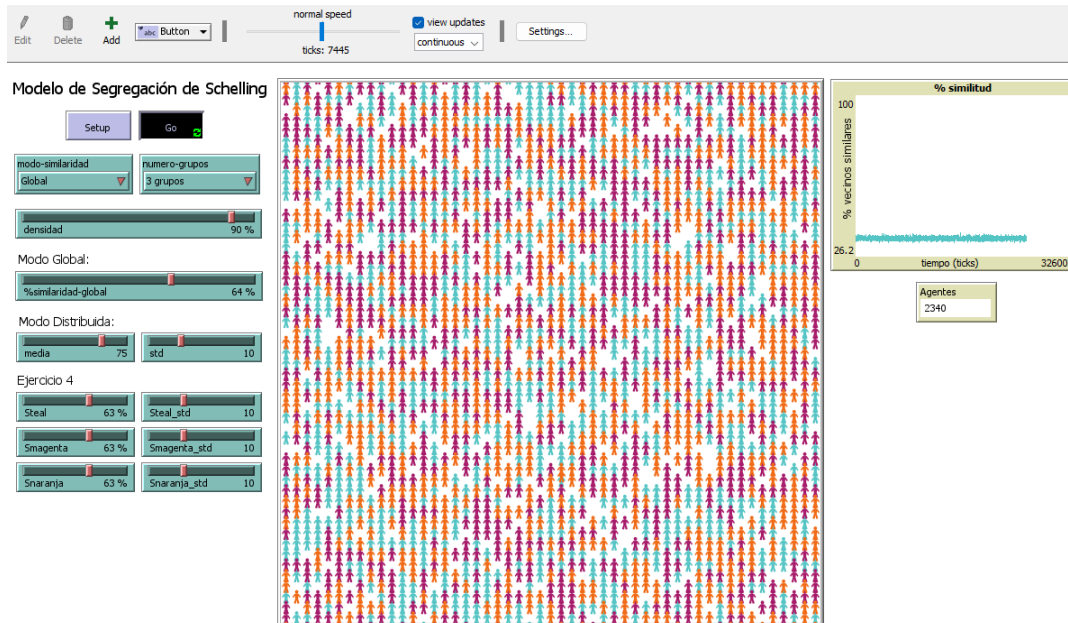
En cambio, tomando cinco vecinos iguales es el 62,5 % de la **vecindad**, aquí aparecen rápidamente señales de homogeneidad, los agentes dibujan fronteras, cúmulos y barrios.

$$\circ S_{teal} : 62\% \quad \circ S_{magenta} : 62\% \quad \circ S_{naranja} : 62\%$$



Un detalle importante es que cualquier cambio por encima de 62.5% obliga a pasar de cinco a seis vecinos. Esto es un régimen demasiado exigente, el sistema no converge y el porcentaje de similitud se mantiene constante.

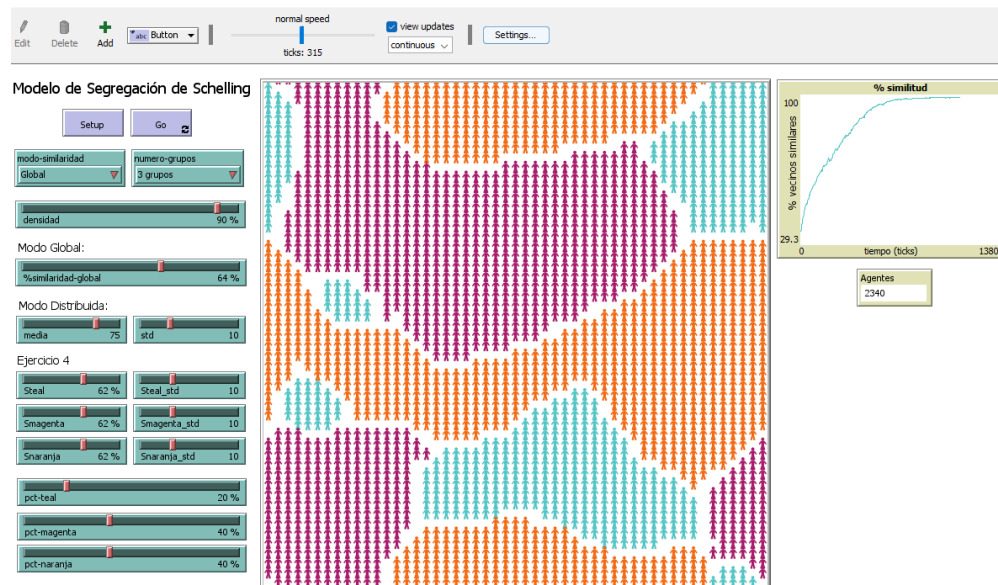
$$\circ S_{teal} : 63\% \quad \circ S_{magenta} : 63\% \quad \circ S_{naranja} : 63\%$$



- C) Realice un experimento modificando el tamaño de cada población. Reporte el conjunto de valores S_{max} para formar segregación. [Teal = 20 %, Magenta = 40 %, Naranja = 40 %]

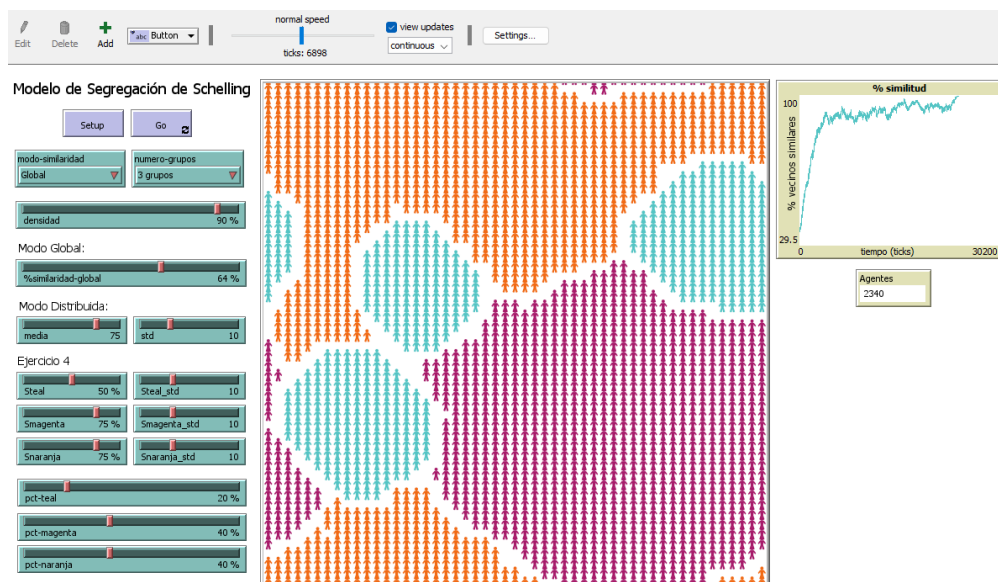
Por curiosidad se probaron los valores S_{max} del inciso B. Los colores magenta y naranja encontraron rápidamente *bolsillos*. El color teal no debería cumplir con los cinco vecinos por su tamaño, pero la dinámica de los otros agentes le facilita la segregación.

$$\circ S_{teal-max} : 62\% \quad \circ S_{magenta-max} : 62\% \quad \circ S_{naranja-max} : 62\%$$



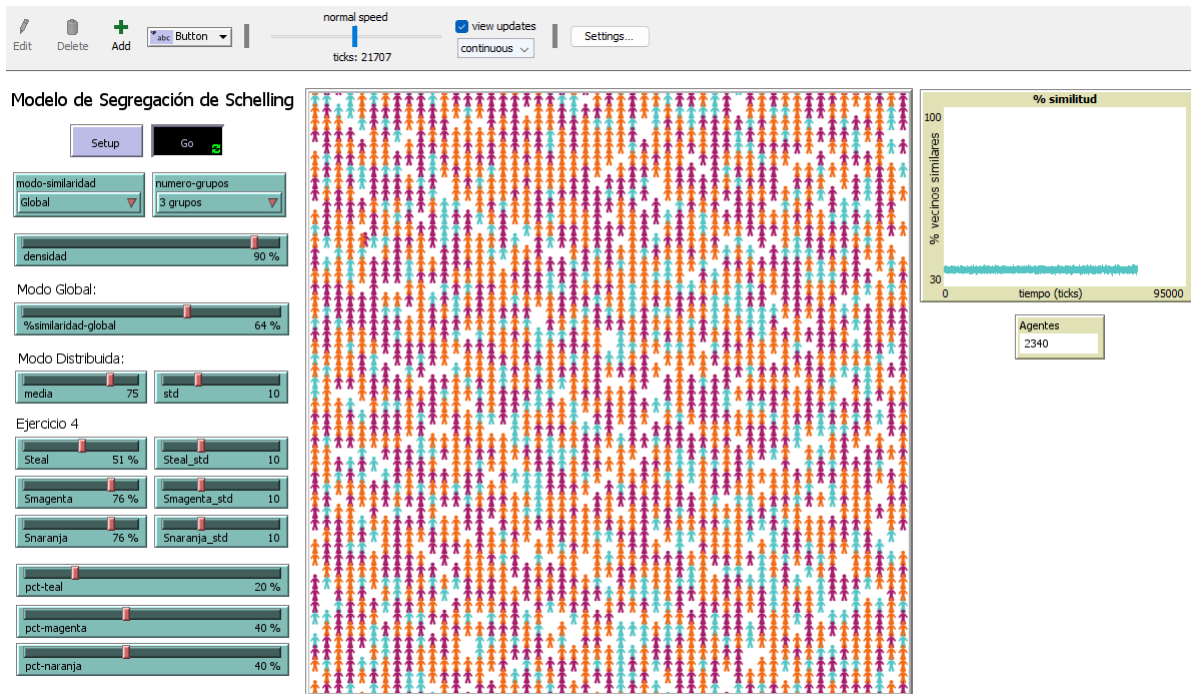
Se analiza el tamaño de la población. Para los teal alcanzar cinco vecinos (62,5 %) del mismo color es poco frecuente con la mezcla inicial, considerar cuatro vecinos (50 %) provoca que se explore más el espacio y se generen concentraciones pequeñas. En contraste, los magenta y naranja la mezcla ofrece más coincidencias, esto permite que se eleve la exigencia hasta seis vecinos (75 %).

$$\circ S_{teal-max} : 50\% \quad \circ S_{magenta-max} : 75\% \quad \circ S_{naranja-max} : 75\%$$



◦ $S_{teal-max}$: 51% ◦ $S_{magenta-max}$: 76% ◦ $S_{naranja-max}$: 76%

Con 51% para el color teal se imponen cinco vecinos, mientras que para los colores magenta y naranja en 76% se exigen siete vecinos. El sistema no converge después de 21707 ticks.



5. Bajo su criterio que otros elementos de modelación se podrían definir en el modelo de Schelling para hacerlo más realista. Explique adecuadamente. (0.25pt).

Considerar N tipos de agentes. Para el modelo de situaciones reales, en lugar de dos grupos se puede trabajar con varios (*edad, ingreso, cultura*). Cada grupo puede tener su propia tolerancia (*más o menos exigente*) y cierta variabilidad entre individuos. También es útil permitir tamaños desiguales de población y preferencias cruzadas (*hay grupos que conviven mejor entre sí que otros*).

II. Termitas apiladoras

El modelo de *Mitchel Resnick* explica cómo la formación de cúmulos de astillas puede surgir de *reglas locales* simples. En un entorno de retícula, **termitas** que se desplazan aleatoriamente recogen o depositan astillas según condiciones locales. Esta regla de decisión, repetida por todas las termitas, conduce a la aparición de patrones de *apilamiento*.

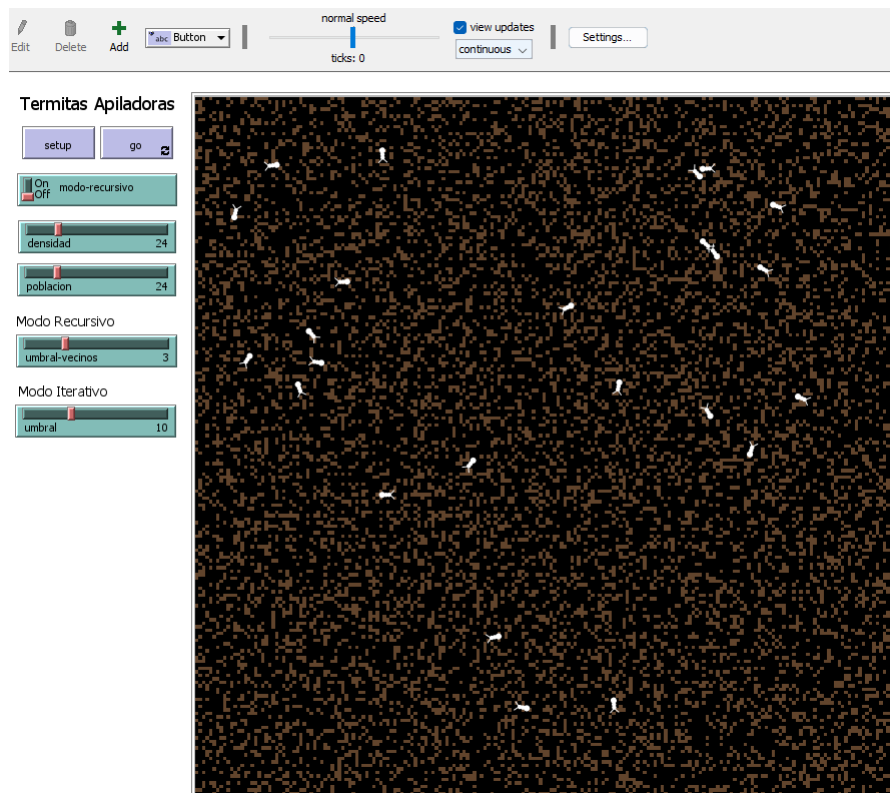
- **Definición del sistema [entorno]:** Una retícula de $n \times n$ (con $n = 100$). Cada celda (i, j) puede albergar una **astilla** (color amarillo). El sistema cuenta con parámetros globales para el **número de termitas** y la **densidad de astillas**.
- **Dinámica [reglas]:** Cada **termita** se mueve como un **caminador aleatorio** con apertura de visión en $[-50^\circ, 50^\circ]$. Las termitas tienen dos reglas básicas.
 - i. Si la termita no está cargando nada y se encuentra una astilla de madera, la recoge y sigue.
 - ii. Si está cargando una astilla de madera y se encuentra otra, suelta la astilla y continúa.

Ejercicios

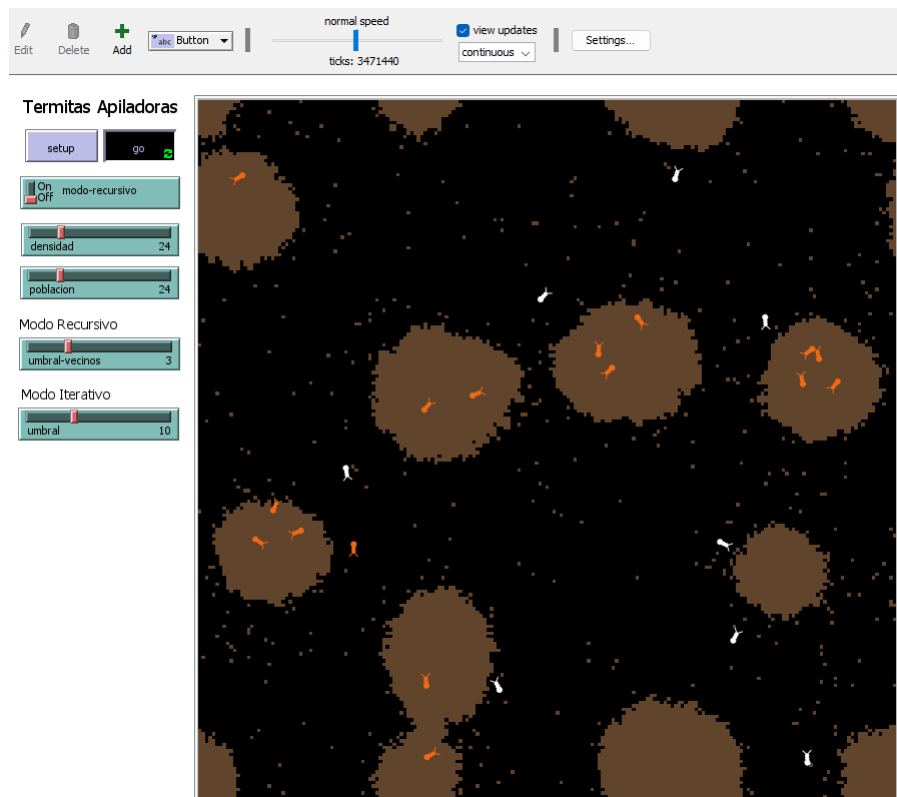
1. **Implemente el modelo de termitas apiladoras en NetLogo**, pueden usar el código visto en clase o desarrollar su propio código (1pt).

○ Modo : Iterativo ○ Densidad : 24 ○ Población : 24 ○ Umbral : 10

● Fase Inicial:



● Fase Tardía:

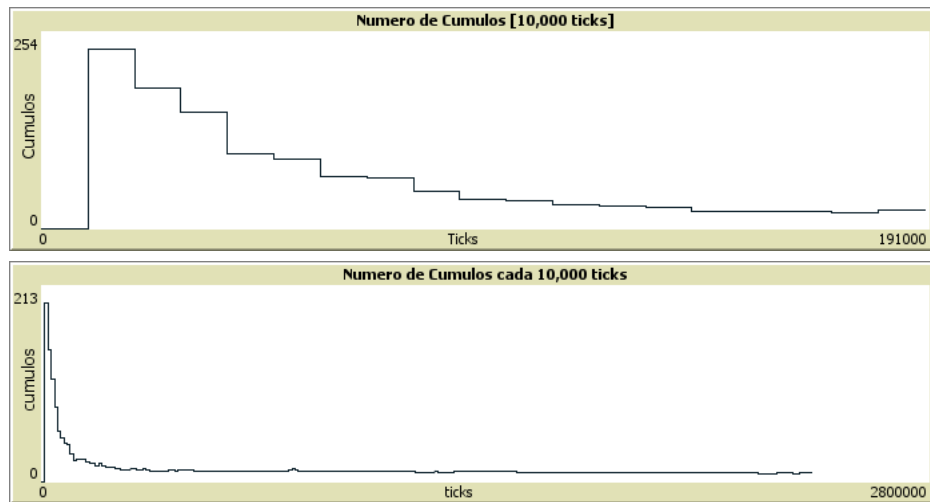


2. Implemente dos gráficas donde se observe el comportamiento en función del tiempo.

A) El cambio del número de cúmulos.

En el modo `iterativo`, cada 10 000 ticks se actualiza la variable global `numero-cumulos`. El procedimiento `count-larger-clusters` recorre el espacio y cuenta cúmulos de astillas conectados usando una *BFS* sobre los patches con `pcolor = 33`, solo se contabilizan los cúmulos con tamaño mayor o igual que el `umbral`.

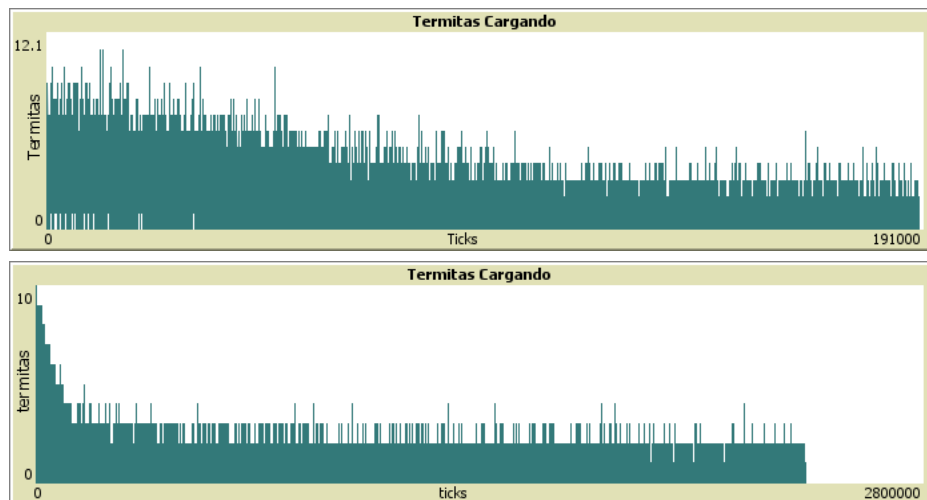
Al inicio hay muchos cúmulos pequeños distribuidos aleatoriamente, cuando las termitas reubican astillas, éstos se fusionan en cumulos más grandes, de modo que la curva *decrece* y se estabiliza cuando el sistema deja de reorganizarse.



B) El número de termitas que están cargando astillas.

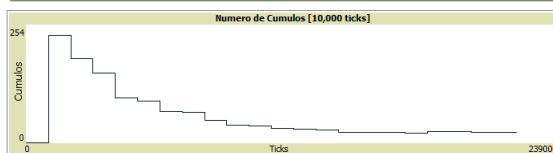
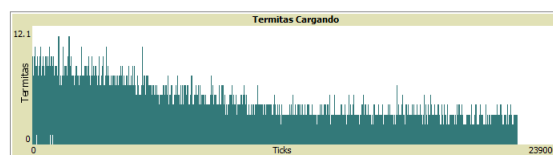
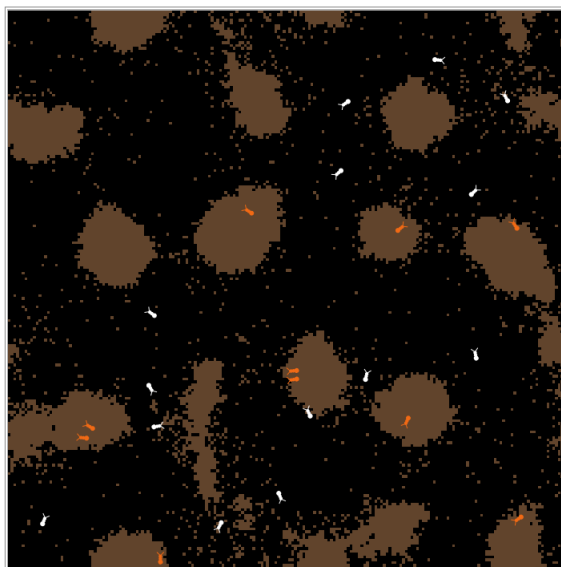
En el modo `iterativo`, en cada ciclo de `go` se actualiza la variable global `cantidad-termitas-cargando`, contando las `termitas` cuyo estado es `llevando` (*están transportando una astilla*).

Al iniciar el valor es alto porque muchas termitas encuentran astillas dispersas y pasan al estado `llevando`. A medida que aparecen cúmulos, los episodios de carga se vuelven más breves y el conteo *disminuye*. La *densidad* y la *poblacion* elevan la frecuencia al principio, mientras que un `umbral` mayor acelera la creación de pilas y reduce el tiempo que las termitas cargan.

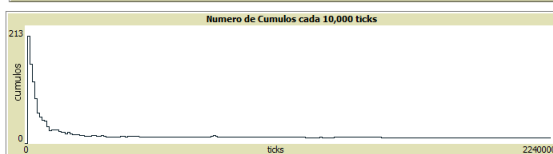
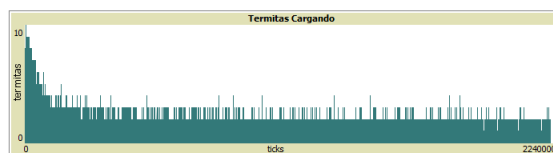
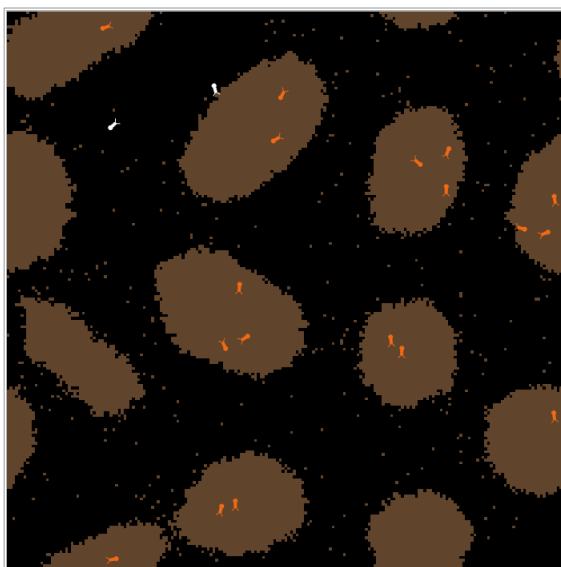


● Sistema Completo:

Termitas Apiladoras



Termitas Apiladoras



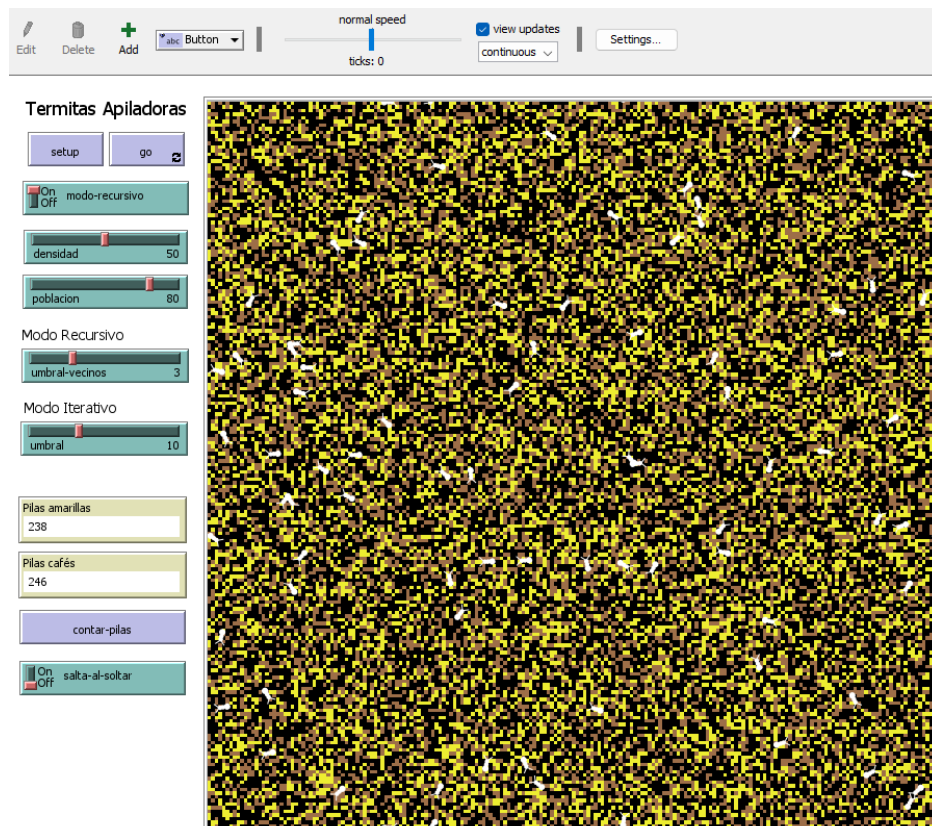
3. **Extender el modelo** considerando dos tipos de astillas de madera (*por ejemplo, amarillas y cafés*). La termita deja y recoge la astilla a partir del color del cúmulo. ¿cuántas pilas de astillas quedan al final? Muestre la evolución del sistema a partir de capturas de pantallas del sistema. (2pt).

El proceso es directo, las termitas *buscan, cargan y sueltan*. Solo sueltan si el lugar está vacío y alrededor existen astillas del color que cargan.

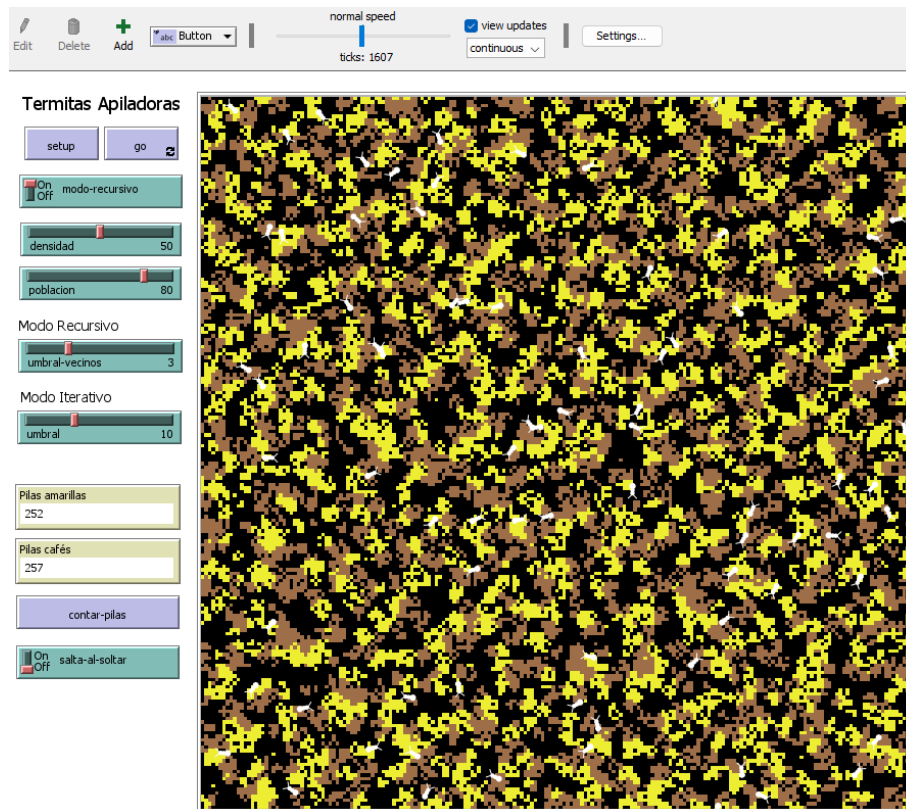
Para calcular las *pilas por color*, se considera cualquier grupo de astillas conectadas del mismo color, ignorando puntos sueltos. Con *densidad alta* y un *umbral-vecinos* moderado, suelen quedar *pocas pilas grandes* de cada color, si se se baja el umbral, sobreviven *pilas medianas*.

- Modo : Recursivo ○ Densidad : 50 ○ Población : 80 ○ Umbral-vecinos : 10
- salta-al-soltar : off

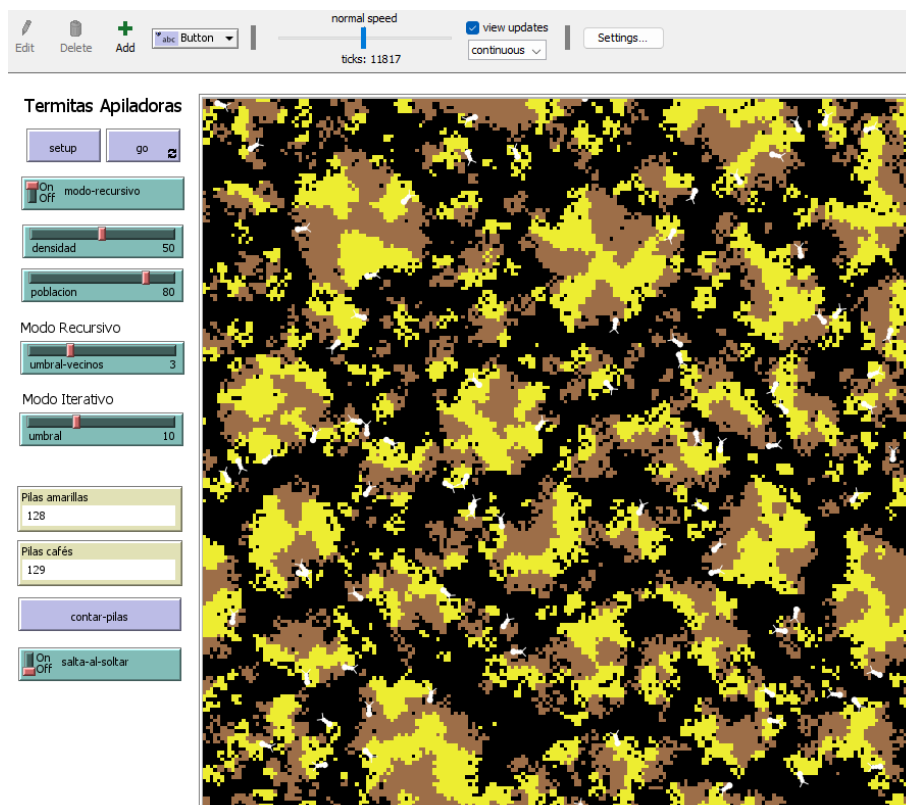
- Ticks: 0



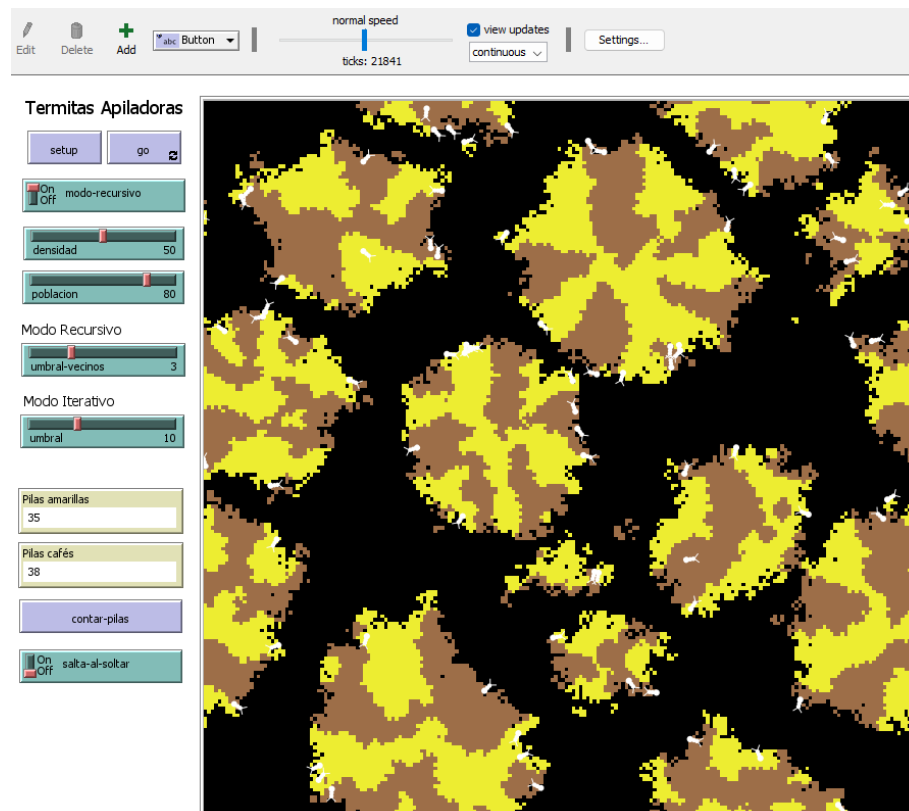
- Ticks: 1607



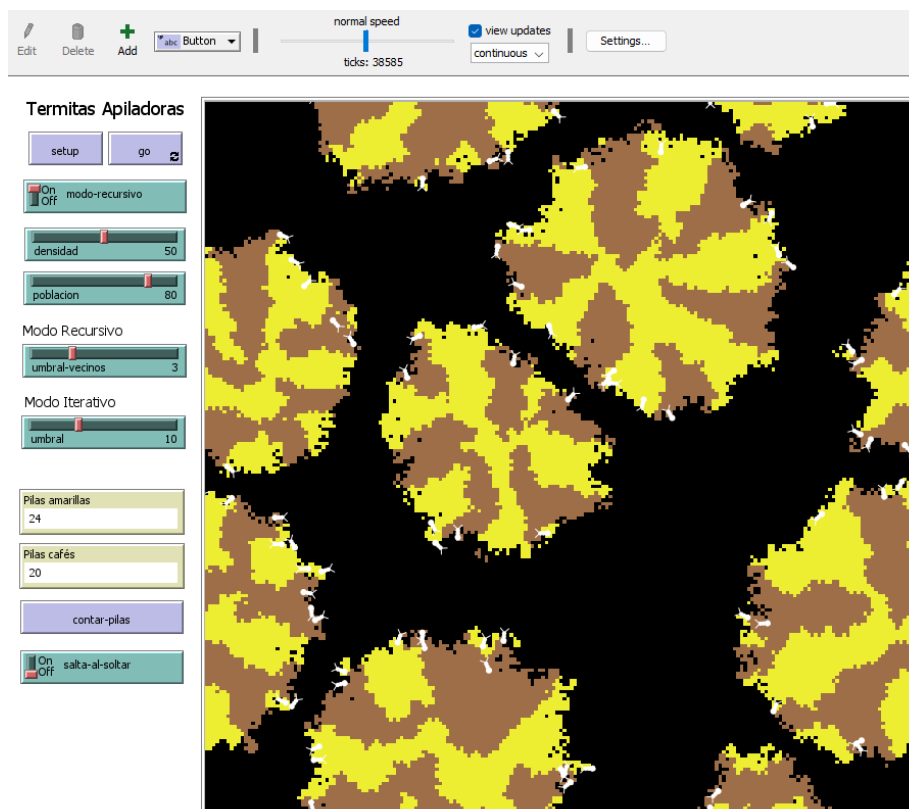
- Ticks: 11817



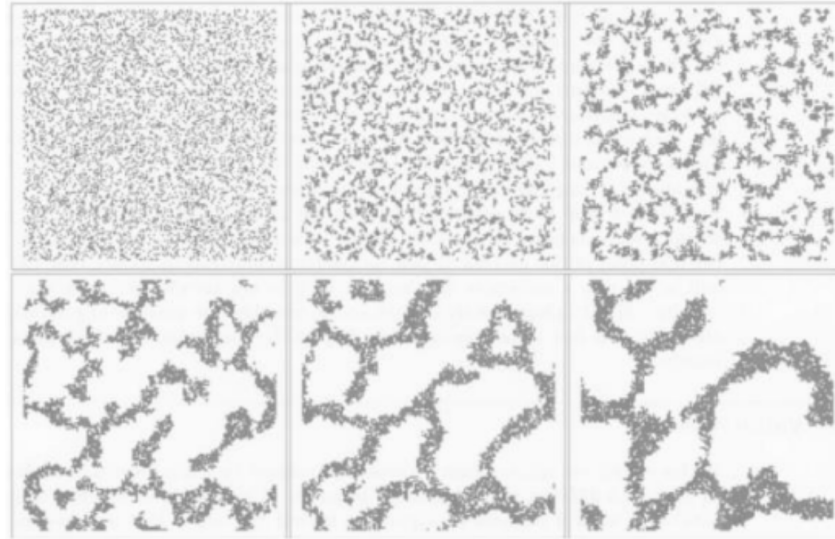
- Ticks: 21841



- Ticks: 38585



4. En la regla original, la termita suelta la astilla si encuentra otra astilla del mismo color y sigue su camino. Implemente el siguiente comportamiento: una vez que suelta la astilla, la termita *salta* a otra posición de manera aleatoria. Este pequeño cambio genera la estructura de la siguiente Figura. Capture la pantalla de estados finales y explique el comportamiento. (1pt).



Se incorporó un *switch* en la interfaz llamado **salta-al-soltar** (solo afecta al modo **recursivo**).

- Opción original (**switch apagado**): La termita deposita la astilla cuando el parche es apto (*vacío y con suficientes vecinos del mismo color*) y no se teletransporta. Libera la carga (**wood-type** $\leftarrow$ **none**) y continúa con una caminata aleatoria corta.
- Opción modificada (**switch encendido**): Tras depositar, la termita ejecuta **saltar**, que la mueve a una posición aleatoria del espacio (**teletransportación**), reiniciando su búsqueda en otra región.

Con la **regla original**, las termitas exploran de forma local, después de soltar siguen moviéndose cerca de la pila que acaban de reforzar. Esto provoca la formación de cúmulos que crecen por **agregación local**.

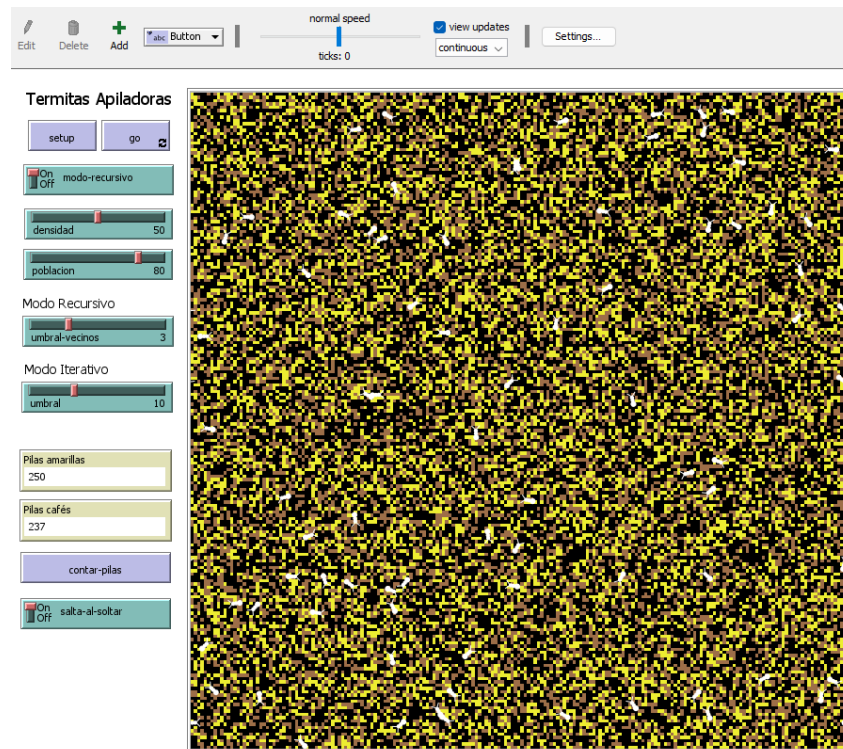
Con la **regla modificada**, cada depósito de madera reinicia a la termita en una posición aleatoria. Este cambio aumenta la **mezcla global** y la probabilidad de que, al volver a buscar, la termita encuentre nuevas regiones del color correcto. El resultado es una pila compacta, con **contornos más definidos**.

¿Esta estructura se deduce a partir de las reglas locales?

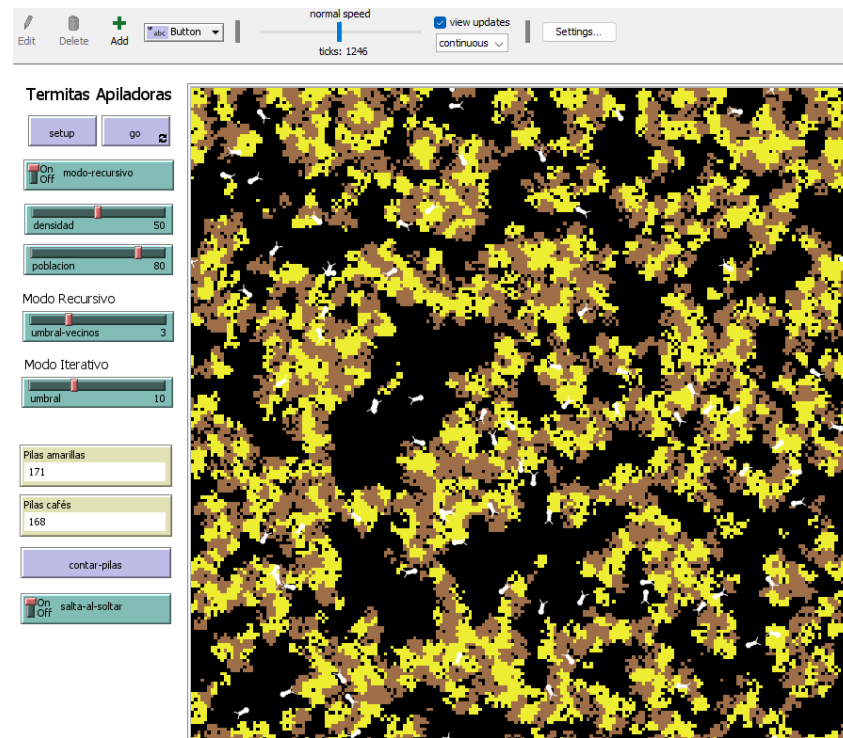
Sí. No hay reglas globales que exijan la formación de pilas grandes. La *autoorganización* de pilas es una consecuencia de estas reglas locales y de la interacción repetida de múltiples agentes:

- i. Depositar solo cuando el parche es apto (**umbral de vecinos del mismo color**), que introduce un *feedback positivo*.
- ii. El salto, aumenta el muestreo del espacio y acelera que muchas termitas refuercen los mismos núcleos de color.

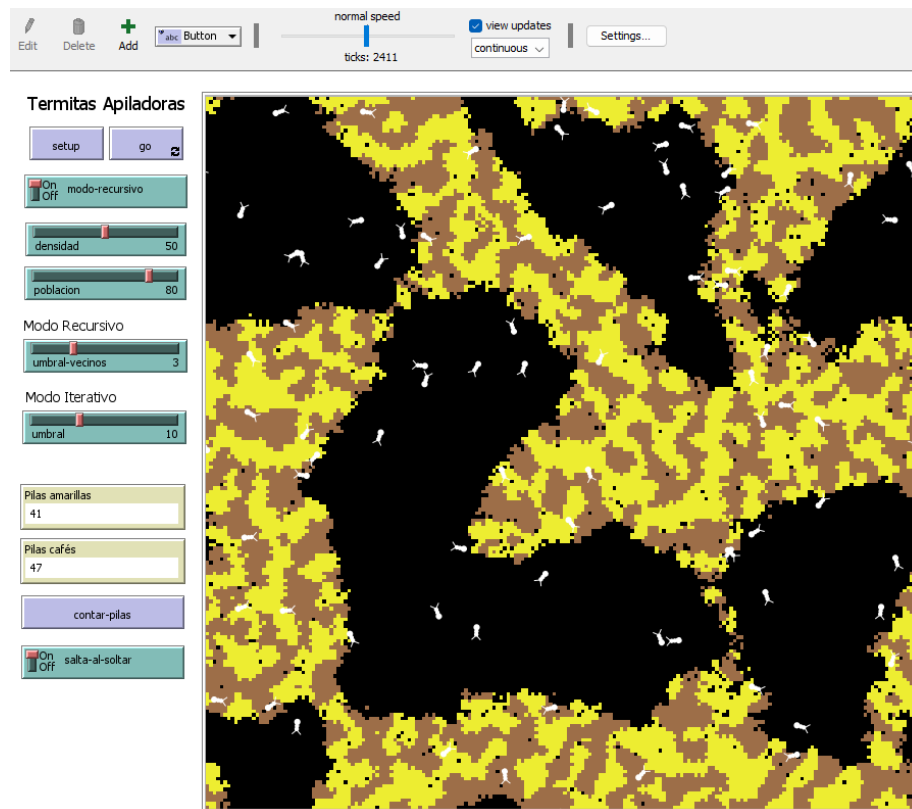
- Modo : Recursivo
 - Densidad : 50
 - Población : 80
 - Umbral-vecinos : 10
 - salta-al-soltar : on
- Ticks: 0



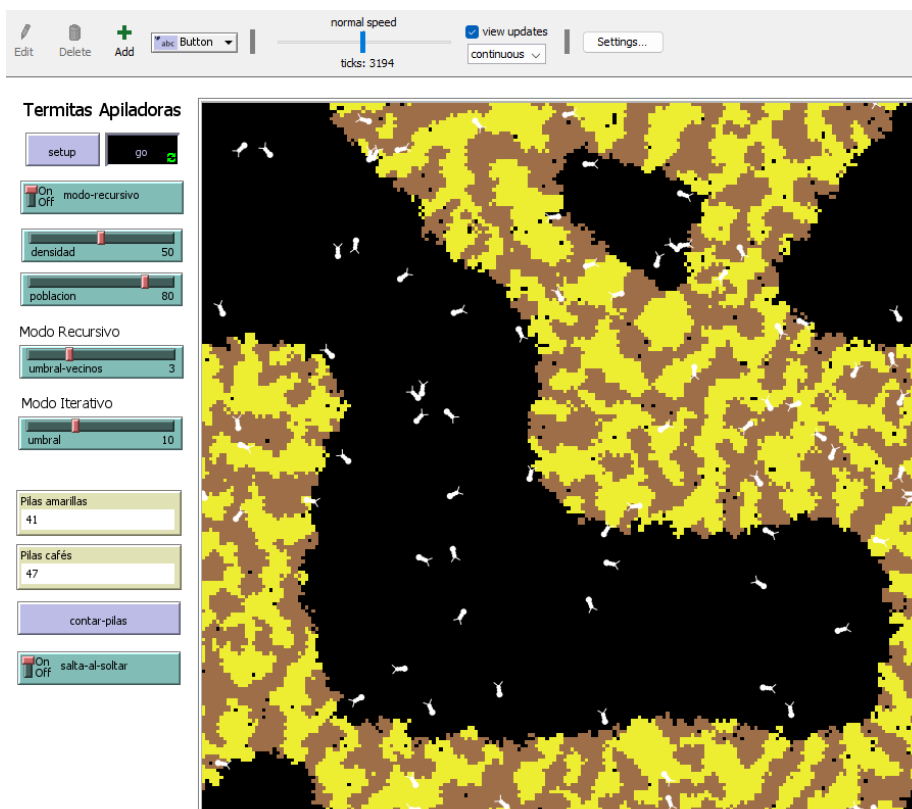
- Ticks: 1246



- Ticks: 2411



- Ticks: 3194



III. Referencias

- Downey, A. (s.f.). Chapter 10 Agent-based models. *Think Complexity*. Recuperado de <https://greenteapress.com/complexity/html/thinkcomplexity011.html>
- Hayes, B. (2025). The Math of Segregation. *The Scientific Research Honor Society*. Recuperado de <https://www.americanscientist.org/article/the-math-of-segregation>
- Iozzi, F. (2008). A simple implementation of Schelling's segregation model in NetLogo. *Dondena Centre for Research on Social Dynamics Università Bocconi*. Recuperado de http://www.ziofabri.it/Dondena_WP15.pdf
- McCown, F. (2014). Schelling's Model of Segregation. *Computer Science Department Harding University*. Recuperado de <http://nifty.stanford.edu/2014/mccown-schelling-model-segregation/>
- Resnick, M. (1994, 10 de noviembre). Turtles, Termites and Traffic Jams. *MIT Press*. Recuperado de <http://bactra.org/reviews/turtles-termites-traffic-jams/>
- Resnick, M. (1997, 22 de enero). *Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds*. MIT Press. Recuperado de <https://books.google.kg/books?id=K8P1rX8T4kYC&printsec=frontcover>